

חלק ב'

יש לרשום פתרון מלא ומנומק לשאלות הבאות.

סכום ציוני שתי השאלות הראשונות יהווה תחליף לציון הבחן שלא התקיים.

1. (8 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int \frac{2x+1}{x^2+4x+13} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x+1}{x^2+4x+13} dx &= \int \frac{2x+4-3}{x^2+4x+13} dx = \\ &= \int \frac{2x+4}{x^2+4x+13} dx + \int \frac{-3}{x^2+4x+13} dx = \\ &= \ln|x^2+4x+13| - 3 \int \frac{1}{(x+2)^2+9} dx = \\ &= \ln|x^2+4x+13| - 3 \int \frac{1}{(x+2)^2+3^2} dx \\ &= \ln|x^2+4x+13| - 3 \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x+2}{3}\right) + C = \\ &= \ln|x^2+4x+13| - \arctan\left(\frac{x+2}{3}\right) + C \end{aligned}$$

2. (8 נקודות)

מיצאו כמה פתרונות יש למשוואה $5x^3 - 2x^2 + 3x - 4 = -\arctan(x)$

פתרון: המשוואה שקולה למשוואה $5x^3 - 2x^2 + 3x - 4 + \arctan(x) = 0$. נגדיר

$$f(x) = 5x^3 - 2x^2 + 3x - 4 + \arctan(x)$$

שהיא רציפה כי אלמנטרית, וגזירה כי כל אחד מהמחוברים גזיר.

$$f'(x) = 15x^2 - 4x + 3 + \frac{1}{1+x^2}.$$

הפולינום הריבועי $15x^2 - 4x + 3$ מקבל את המינימום שלו בנקודה $x = \frac{-(-4)}{2 \cdot 15} = \frac{4}{30} = \frac{2}{15}$ ושם הערך שלו הוא $15 \cdot \left(\frac{2}{15}\right)^2 - 4 \cdot \frac{2}{15} + 3 = \frac{4}{15} - \frac{8}{15} + 3 = -\frac{4}{15} + 3 > 2$ ולכן

$$f'(x) = 15x^2 - 4x + 3 + \frac{1}{1+x^2} > 2 + \frac{1}{1+x^2} > 2 > 0$$

ולכן הנגזרת חיובית לכל x ולכן $f(x)$ עולה ממש. לכן למשוואה יש פתרון אחד לכל היותר. בנוסף

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} 5x^3 - 2x^2 + 3x - 4 + \arctan(x) = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} 5x^3 - 2x^2 + 3x - 4 + \arctan(x) = \infty$$

ולכן יש $a < 0 < b$ עבורם

$$f(a) = 5a^3 - 2a^2 + 3a - 4 + \arctan(a) < 0 < 5b^3 - 2b^2 + 3b - 4 + \arctan(b) = f(b)$$

וכיוון ש- $f(x)$ רציפה על $[a, b]$, אז לפי משפט ערך הביניים יש $a < c < b$ עבורו $f(c) = 0$. לכן יש לפחות פתרון אחד. לכן יש בדיוק פתרון אחד.

3. (10 נקודות)

תהי

$$f(x) = |2x^3 - 3x^2 - 12x + 1|$$

מיצאו את הערך המקסימלי של $f(x)$ בקטע $[-3, 3]$, ואת הנקודות בקטע בהן מתקבל הערך המקסימלי.

רמז: חישבו קודם על $g(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$.

פתרון:

$$g'(x) = 6x^2 - 6x - 12 = 6(x^2 - x - 2) = 6(x+1)(x-2)$$

ולכן $g'(x)$ מתאפסת בנקודות 2, -1 בלבד, ולכן הנקודות הקריטיות של $g(x)$ בקטע $[-3, 3]$ הן 3, 2, -1, -3.

$$g(-3) = -44, \quad g(-1) = 8, \quad g(2) = -19, \quad g(3) = -8.$$

לכן המקסימום של $g(x)$ הוא 8 והוא מתקבל רק בנקודה $x = -1$, והמינימום של $g(x)$ הוא -44 והוא מתקבל רק בנקודה -3. לכן, לכל $x \neq -3, -1$ בקטע $[-3, 3]$ מתקיים $-44 < g(x) < 8$ ולכן $f(x) = |g(x)| < \max\{|-44| = 44, |8| = 8\} = 44$ וגם $f(-1) = |g(-1)| = |8| < 44$ וגם $f(-3) = |g(-3)| = |-44| = 44$ ולכן, לכל $-3 < x \leq 3$ מתקיים ש- $f(x) = |g(x)| < f(-3) = 44$ ולכן הערך המקסימלי הוא 44 והוא מתקבל רק ב- $x = -3$.

4. (10 נקודות)

חשבו את $\sqrt[3]{9} = 9^{\frac{1}{3}}$ בשגיאה שקטנה או שווה ל- 10^{-3} .

פתרון: נסתכל על $f(x) = x^{\frac{1}{3}}$. נסתכל על פולינום טיילור סביב $a = 8$. נשים לב, שבנוסחת השארית לפי לגרנג', $8 < c < 9$ ולכן $2 < c^{\frac{1}{3}} < \frac{1}{2}$ ולכן $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{3}}} < \frac{1}{2}$.

$$f(8) = 8^{\frac{1}{3}} = 2$$

$$f'(x) = \frac{1}{3}x^{-\frac{2}{3}} = \frac{1}{3x^{\frac{2}{3}}}, \quad f'(8) = \frac{1}{12}$$

$$|R_0(9)| = \left| \frac{1}{1!} \cdot \frac{1}{3c^{\frac{2}{3}}} \cdot (9-8)^1 \right| = \frac{1}{3c^{\frac{2}{3}}} \leq \frac{1}{3 \cdot 4} = \frac{1}{12}$$

$$f''(x) = -\frac{2}{9}x^{-\frac{5}{3}} = -\frac{2}{9x^{\frac{5}{3}}}, \quad f''(8) = -\frac{2}{9 \cdot 2^5} = -\frac{2}{288} = -\frac{1}{144}$$

$$|R_1(9)| = \left| -\frac{1}{2!} \cdot \frac{2}{9c^{\frac{5}{3}}} \cdot (9-8)^2 \right| = \frac{1}{9c^{\frac{5}{3}}} \leq \frac{1}{9 \cdot 2^5} = \frac{1}{288}$$

$$f'''(x) = \frac{10}{27}x^{-\frac{8}{3}} = \frac{10}{27x^{\frac{8}{3}}}, \quad f'''(8) = \frac{10}{27 \cdot 2^8} = \frac{5}{3456}$$

$$|R_2(9)| = \left| \frac{1}{3!} \cdot \frac{10}{27c^{\frac{8}{3}}} \cdot (9-8)^3 \right| = \frac{5}{81c^{\frac{8}{3}}} \leq \frac{5}{81 \cdot 2^8} < \frac{1}{1000}$$

ולכן, $T_2(9)$ הוא מספר שהמרחק שלו מ- $9^{\frac{1}{3}}$ הוא לכל היותר 10^{-3} ולכן

$$T_2(x) = 2 + \frac{1}{12}(x-8) - \frac{1}{288}(x-8)^2$$

$$T_2(9) = 2 + \frac{1}{12}(9-8) - \frac{1}{288}(9-8)^2 = 2 + \frac{1}{12} - \frac{1}{288}$$

5. (8 נקודות)

מיצאו את תחום ההתכנסות של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot x^{2n}$$

רמז: הסתכלו קודם על $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot t^n$

פתרון: המקדמים הם חיוביים ולכן

$$\left(\frac{4^n - 1}{n^2 + 1}\right)^{\frac{1}{n}} = \left(\frac{4^n(1 - 4^{-n})}{n^2(1 + \frac{1}{n^2})}\right)^{\frac{1}{n}} = \frac{4}{\left(n^{\frac{1}{n}}\right)^2} \cdot \left(\frac{1 - 4^{-n}}{1 + \frac{1}{n^2}}\right)^{\frac{1}{n}} \rightarrow \frac{4}{1^2} \cdot 1^0 = 4$$

ולכן רדיוס ההתכנסות של $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot t^n$ הוא $R = \frac{1}{4}$. בקצוות

$$x = \frac{1}{4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot \frac{1}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 4^{-n}}{n^2 + 1}$$

וכיוון ש- $\frac{1}{n^2} \leq \frac{1 - 4^{-n}}{n^2 + 1} \leq \frac{1}{n^2}$ לכל $m \geq 1$ וכיוון ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ מתכנס כי $p = 2 > 1$, אז הטור שלנו מתכנס. בקצה השני,

$$x = -\frac{1}{4}, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot \frac{(-1)^n}{4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1 - 4^{-n}}{n^2 + 1}$$

הטור מתכנס בהחלט כי

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| (-1)^n \frac{1 - 4^{-n}}{n^2 + 1} \right| = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 - 4^{-n}}{n^2 + 1}$$

שראינו שמתכנס. לכן טור החזקות $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot t^n$ מתכנס ב- $[-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$. לכן טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot x^{2n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n - 1}{n^2 + 1} \cdot (x^2)^n$$

מתכנס כאשר $-\frac{1}{4} \leq x^2 \leq \frac{1}{4}$ ולכן הוא מתכנס כאשר $-\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$ ולכן תחום ההתכנסות שלו הוא $[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$.

6. (8 נקודות)

הוכיחו כי

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) dx = 0$$

רמז: לא ע"י חישוב האינטגרל

פתרון: לכל $n \geq 1$ ולכל $0 \leq x \leq 1$ מתקיים כי $0 \leq \frac{x^2}{n} \leq 1$ ולכן $0 \leq \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) \leq \frac{x^2}{n}$ ולכן, לפי מונוטוניות של האינטגרל המסוים,

$$0 = \int_0^1 0 dx \leq \int_0^1 \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) dx \leq \int_0^1 \frac{x^2}{n} dx = \frac{1}{n} \int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3n} \rightarrow 0$$

ולכן, לפי סנדביץ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \sin\left(\frac{x^2}{n}\right) dx = 0$$